



Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1110 - Análisis de Señales Mixtas

Taller 2 - Avance Primer Proyecto

Diseño de un sistema de radar acústico para estimación de distancia

Profesor:

Luis Alberto Chavarría Zamora

Estudiantes:

Nicolás Florez Jiménez - 2024086367

Tamara Vanessa Cajiao Molina - 2024143333

Fecha de Entrega:

IIS

16 de setiembre del 2026

1. Revisión Literaria

Se explicarán los términos y conceptos de acuerdo al flujo de aplicación en el radar acústico (Figura 1, Anexo). Para la generación de las señales acústicas: primero se debe definir la secuencia de pulsos/chirp de frecuencia a transmitir, esto se hace por medio de la representación de señales usando variables complejas. Estas representarán la magnitud y la fase de una señal en el tiempo en el dominio de la frecuencia, haciendo más fácil la interpretación y manipulación de señales. La señal periódica a transmitir se describe como una Serie de Fourier, lo que permite definir con precisión las frecuencias que la componen antes de generarla a través del parlante [1] (Ecuación 1-2, Anexo).

Para transmitir y recibir esta señal se necesitan transductores, dispositivos capaces de transformar energía de una naturaleza a otra [2]: el parlante convierte la señal eléctrica en onda de presión acústica, el micrófono hace lo inverso. Al transmitir esa señal, esta se propagará hasta chocar con el objeto a cierta distancia, la parte de la señal que toca el objeto generará un "eco" que detectará el micrófono posicionado al lado del parlante. El microcontrolador tomará los valores analógicos de la señal (voltaje que varía de forma continua en el tiempo), los convertirá a digital mediante su ADC y los guardará en un arreglo en memoria, respetando el teorema de muestreo de Nyquist para evitar "el efecto de solapamiento (aliasing) típico en los procesos de muestreo" [1] (Ecuación 3, Anexo).

Toda la señal que llega al micrófono es la convolución entre la señal emitida y la respuesta al impulso del sistema formado por el objeto y el aire, modelado como un sistema Lineal e Invariante en el Tiempo (LTI): lineal porque cumple el principio de superposición, e invariante porque un objeto estático responde igual sin importar cuándo se le transmite la señal [1] (Ecuación 4, Anexo).

Para estimar el retardo del eco es necesario comparar la señal recibida contra la transmitida, operación que resulta más eficiente en el dominio de la frecuencia que directamente en el tiempo, dado que allí la convolución se reduce a un producto de transformadas [1] (Ecuación 5, Anexo). Se aplicará la Transformada Rápida de Fourier (FFT - complejidad $O(n \log(n))$) sobre ese arreglo, la cual permite calcular la Transformada Discreta de Fourier (DFT - complejidad $O(n^2)$) de forma eficiente y computacionalmente viable para el hardware que se utilizará [1] (Ecuación 6, Anexo), convirtiendo el conjunto finito de valores digitales del arreglo a componentes en el dominio de la frecuencia compleja. Esta separación es posible gracias a la ortogonalidad de las exponenciales complejas: al calcular cada componente de frecuencia, los aportes de las demás se cancelan y solo sobrevive la que se está midiendo [1] (Ecuación 7, Anexo).

El retardo τ entre la señal transmitida y su eco se estima mediante correlación cruzada, que mide qué tan parecidas son dos señales para cada desplazamiento temporal [4]; el desplazamiento del máximo corresponde al retardo buscado (Ecuación 8, Anexo). Frente a alternativas como la detección por umbral, más simple pero sensible al ruido, la correlación cruzada "is considered to be the optimal TOF estimation technique" [3] al comparar la forma completa de la señal en lugar de un único punto de cruce, además de que el proyecto exige implementarla tanto en el tiempo como vía FFT.

Con τ estimado, el sistema calcula la distancia al objeto (Ecuación 9, Anexo), cerrando el flujo del radar acústico.

2. Documentación e Interpretación

2.1. Experimentos con FFT

2.1.1. Hallazgos Teóricos

El micrófono, a través del ADC, entrega un arreglo de números que representan los valores digitales de la señal en ciertos momentos en el tiempo: $x[0]$, $x[1]$, $x[2]$, ..., $x[N - 1]$. Esto es el dominio del tiempo discreto: solo sabemos "qué tan fuerte sonó" en cada instante, pero no sabemos directamente "de qué frecuencias está hecha" esa señal.

El propósito de la DFT/FFT es traducir ese arreglo de tiempo a un arreglo de frecuencia compleja $X[0]$, $X[1]$, ..., $X[N - 1]$, donde cada valor nos dice qué tan presente está cada frecuencia y con qué fase (desfase) aparece. La Correlación cruzada entre $s(t)$ y $r(t)$ sirve para encontrar en qué instante se parecen más las dos señales, y gracias al teorema de convolución, correlacionar dos señales en el tiempo es matemáticamente equivalente a multiplicar sus transformadas de Fourier en el dominio de la frecuencia (una de ellas conjugada). Por eso primero se pasan ambas señales al dominio de la frecuencia con la FFT, se multiplican, y se regresa el resultado al dominio del tiempo con la FFT inversa.

El problema principal está en que calcular la DFT de forma directa es lento: si tenemos N muestras, hay que hacer casi $N \times N$ operaciones. Para señales largas esto se vuelve muy pesado, sobre todo en un microcontrolador. La FFT es un atajo matemático que llega al mismo resultado que la DFT, pero dividiendo el problema en partes más pequeñas una y otra vez ("divide y vencerás"). Esto baja el costo de N^2 a $N \times \log_2(N)$, que es muchísimo más rápido cuando N es grande. Un requisito de la FFT es que el número de muestras N debe ser una potencia de 2, pues el algoritmo divide el arreglo a la mitad una y otra vez, y necesita que esa mitad siempre dé un número entero. Si la señal real no tiene ese tamaño exacto, se le agregan ceros al final ("zero-padding") hasta llegar a la siguiente potencia de 2, estos no afectan el resultado, solo permite al algoritmo ejecutarse adecuadamente.

2.1.2. Implementación

La función que ejecuta la DFT fue creada de forma directa, al igual que lo dicta la fórmula (Ecuación 6, Anexo). Mientras que para la FFT se implementó el método Cooley-Tukey [6]. La idea general del algoritmo, es:

1. **Caso base:** Si el arreglo de entrada tiene un solo elemento ($N = 1$), su transformada es el mismo elemento.
2. **Paso recursivo:** Si el arreglo tiene más de un elemento, se separa en dos arreglos más pequeños: Uno con los elementos en posiciones pares del arreglo original y otro con los elementos en posiciones impares. A cada uno de estos dos arreglos se le vuelve a aplicar la misma función FFT sucesivamente, hasta llegar al caso base.

3. **Paso de combinación:** una vez que se tienen las transformadas de la mitad par ($E[k]$) y la mitad impar ($O[k]$), se combinan para formar el resultado final usando los llamados factores de giro (twiddle factors):

- $W = e^{(-j\frac{2\pi k}{N})}$
- $X[k] = E[k] + W^k \cdot O[k]$
- $X[k + \frac{N}{2}] = E[k] - W^k \cdot O[k]$

Este par de fórmulas es la operación "mariposa": con un solo cálculo de $W^k \cdot O[k]$ se obtienen dos valores de salida, lo cual es justo lo que reduce el número total de operaciones de N^2 a $N \times \log_2(N)$.

2.1.3. Resultados de Experimentos

Caso A - Chirp sin ruido

Aquí la señal recibida $r(t)$ es el mismo chirp transmitido $s(t)$, pero retrasado un tiempo $\Delta t = 4ms$, y atenuado, multiplicado por una constante $A < 1$ (porque el sonido pierde energía en el aire).

$$r(t) = A \cdot s(t - \Delta t)$$

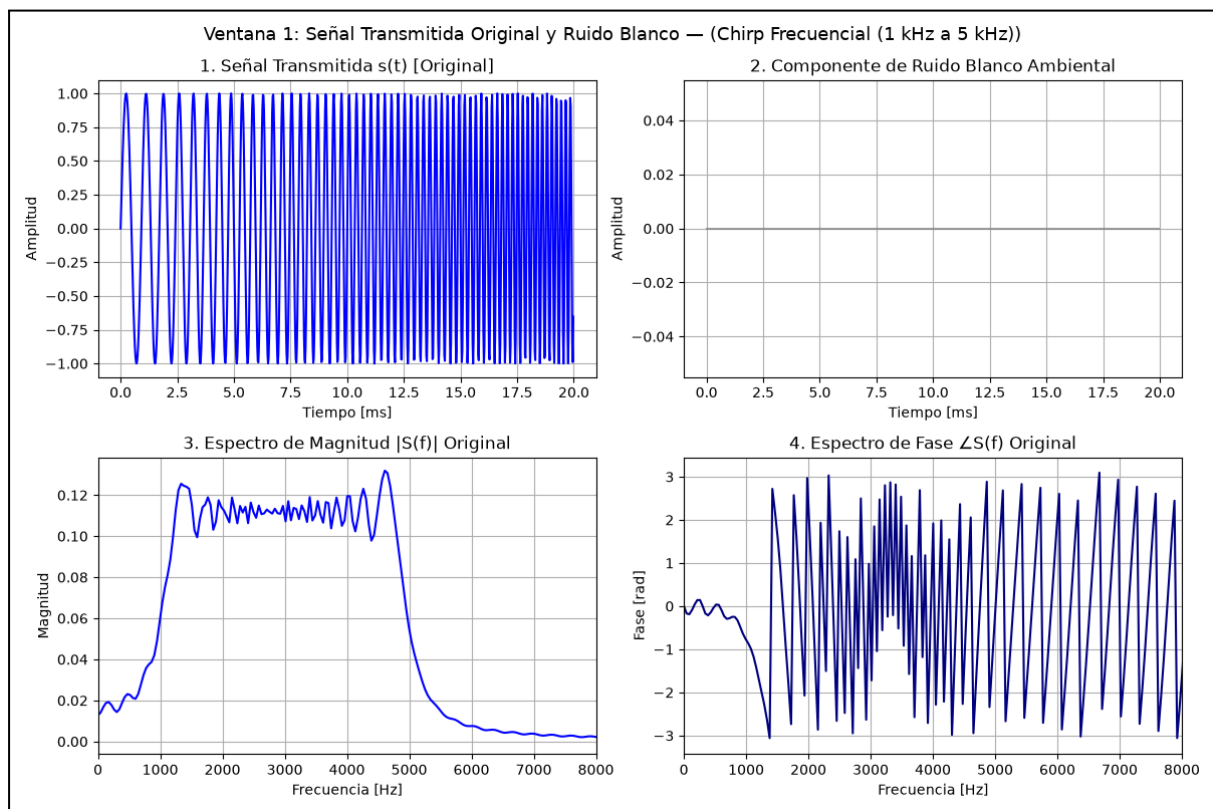


Figura 1: Caso A: Señal Transmitida y Ruido con Chirp Frecuencial (1kHz a 5kHz)

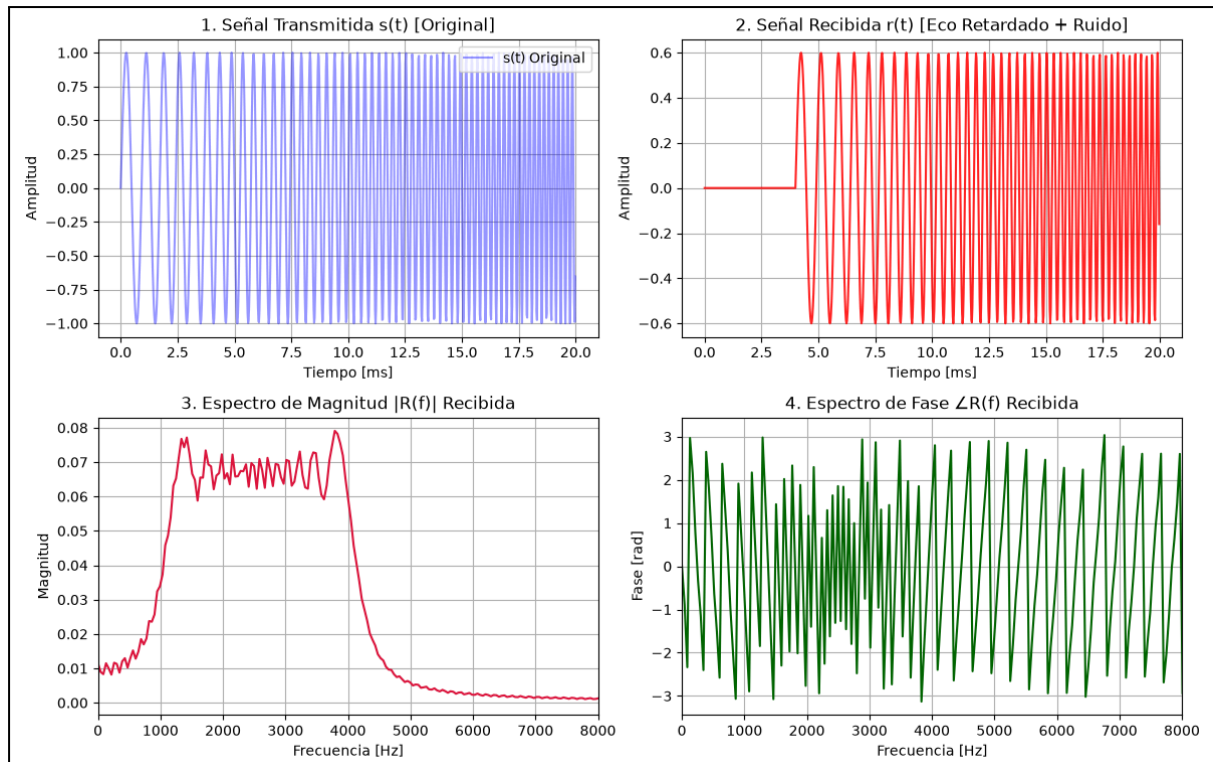


Figura 2: Caso A - Señal Recibida con Ruido de ambiente al 0%

Se observa lo siguiente:

- **Magnitud $|R(f)|$:** Tiene la misma forma que $|S(f)|$ solo que más pequeña en tamaño porque todo el espectro quedó multiplicado por la constante A , por lo que cambia la escala.
- **Fase $\angle R(f)$:** Es similar a la de la señal original, a excepción de los picos adicionales al comienzo, los que representan el retardo Δt . Esa adición es una recta $\angle R(f) = \angle S(f) - 2\pi f \Delta t$. Añadida por el atraso representado en Fourier, pues la transformada se multiplica por un término de fase $e^{(-j2\pi f \Delta t)}$.

Caso B - Chirp con ruido ($\sigma = 0.4$)

Aquí a la señal atenuada y retrasada se le suma ruido blanco aleatorio simulando el ruido de ambiente: $r(t) = A \cdot s(t - \Delta t) + n(t)$, con $n(t)$ ruido de desviación estándar $\sigma = 0.4$ (40%)

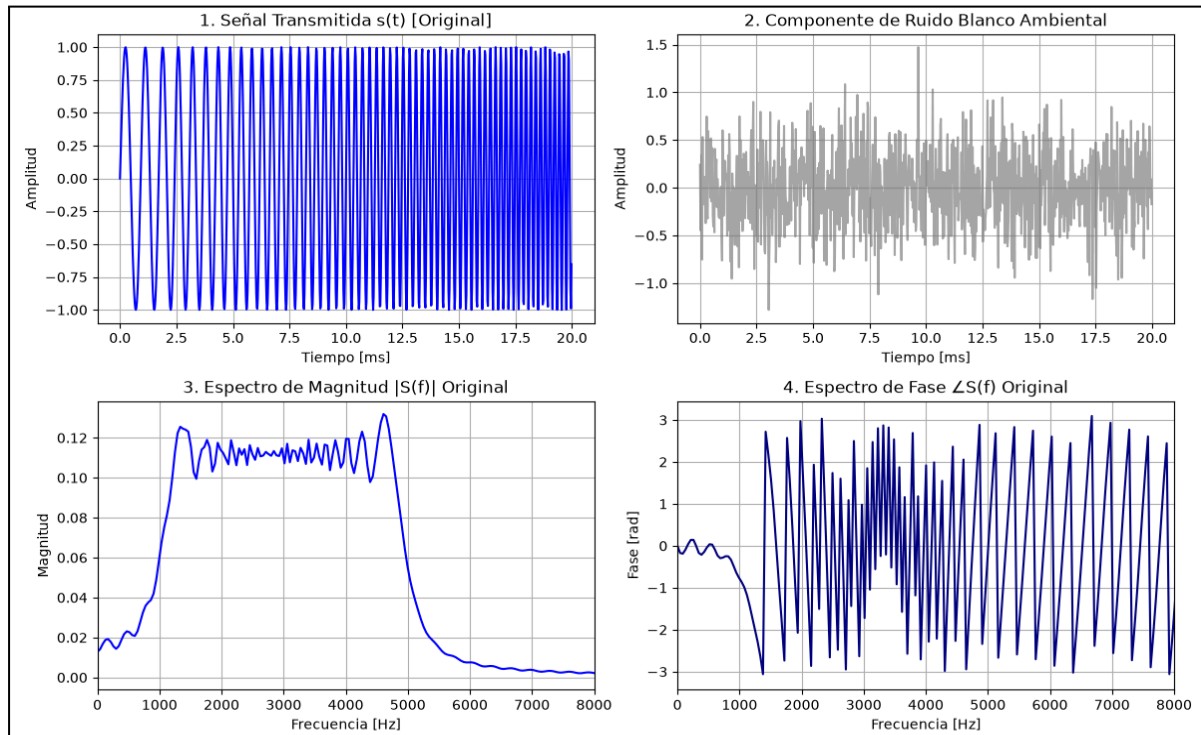


Figura 3: Caso B - Señal Transmitida y Ruido con Chirp Frecuencial (1kHz a 5kHz)

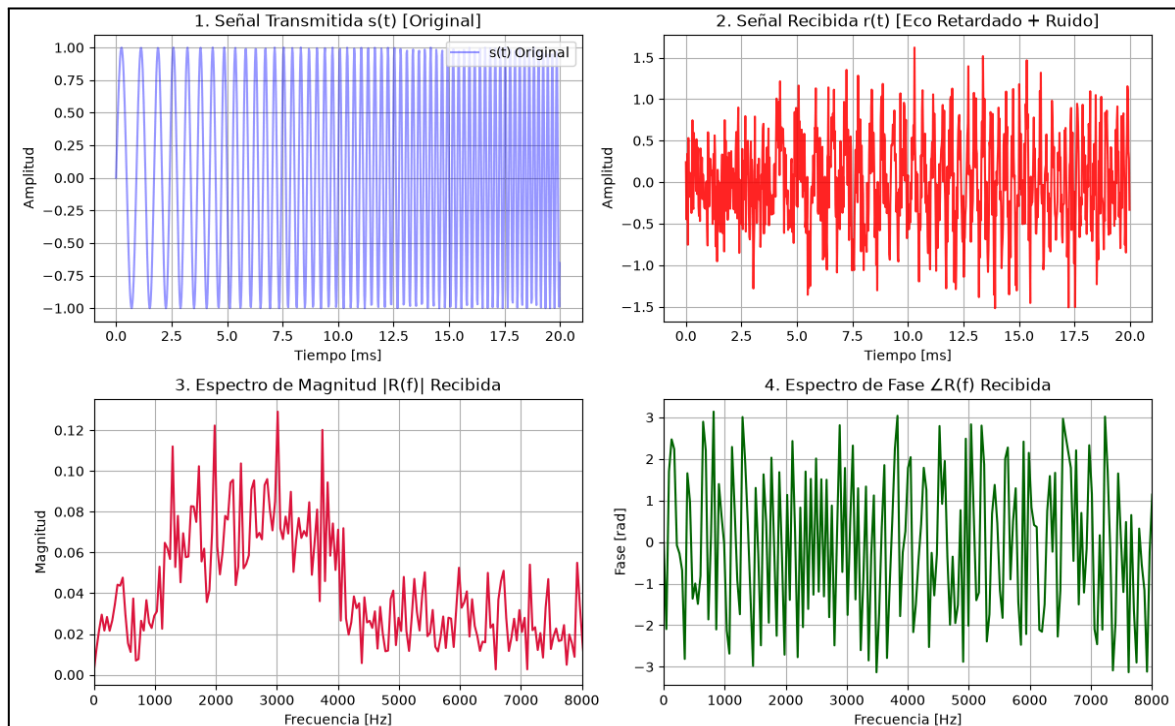


Figura 4: Caso B - Señal Recibida con Ruido de ambiente al 40%

Se observa lo siguiente:

- La forma general (entre 1 kHz y 5 kHz) sigue siendo reconocible, igual que en el Caso A.
- Pero ahora aparece un piso de ruido en TODO el espectro, incluso fuera de la banda del chirp, pues el ruido blanco tiene energía repartida en todas las frecuencias.
- La fase también se ve más "sucia" o dispersa fuera de la banda activa, porque el ruido no tiene una fase ordenada como la señal.

2.1.4. Comparación de Tiempos de Ejecución

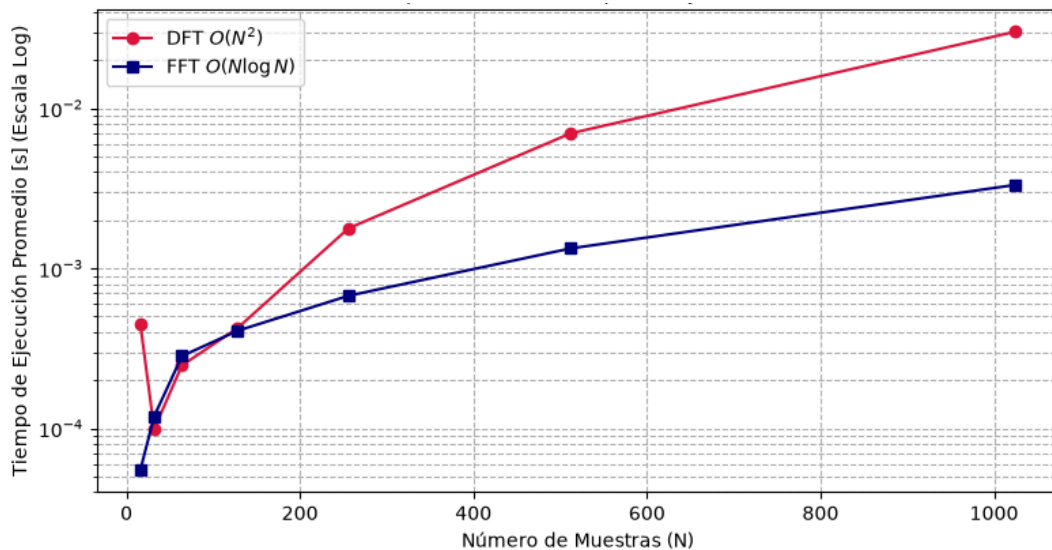


Figura 5: Comparación de Tiempos de Ejecución (FFT vs DFT)

La gráfica confirma en la práctica el comportamiento esperado:

- Para $N \approx 16-128$, ambas curvas se mantienen muy cercanas entre sí e incluso se cruzan, en $N \approx 32-128$ la DFT llega a ser más rápida que la FFT recursiva. Esto pues al ser tan pocas muestras, el costo real de las operaciones aritméticas es mínimo, y lo que domina el tiempo medido es la sobrecarga de llamar funciones recursivas repetidamente. En este rango, la ventaja algorítmica de la FFT todavía no compensa ese costo fijo.
- A partir de $N \approx 256$, las dos curvas comienzan a separarse claramente, y la separación crece cada vez más rápido conforme N aumenta, se va observando como la FFT va siendo más rápida.
- En la escala logarítmica la curva de la DFT muestra una curvatura ascendente pronunciada, coherente con un crecimiento cuadrático $O(N^2)$: cada vez que N se duplica, el tiempo de la DFT crece muchísimo más que el doble. La curva de la FFT, en cambio, se ve casi una línea recta con pendiente suave, coherente con el crecimiento $O(N \log N)$, mucho más controlado.

2.2. Experimentos de detección de ecos

2.2.1. Hallazgos Teóricos

El medio se modela como un sistema LTI, por lo que la señal recibida es la superposición de copias retardadas y atenuadas de la señal emitida, más el ruido ambiental (Ecuación 10, Anexo). Recuperar los retardos es entonces un problema de comparación: se mide cuánto se parece la señal recibida a la emitida en cada desplazamiento posible, y el máximo indica el retardo de cada reflexión (Ecuación 8, Anexo). Frente a la detección por umbral, que decide a partir de un único punto de cruce, la correlación evalúa la forma completa de la señal, de modo que un pico aislado de ruido no produce un máximo.

Evaluar esa correlación directamente en el tiempo implica un costo de $O(N \cdot M)$. El motivo es estructural: en cada desplazamiento k los índices de ambas señales se emparejan de forma distinta, ya que uno avanza mientras el otro retrocede. El producto $s[0] \cdot r[k]$ que interviene en el desplazamiento k no reaparece en el desplazamiento $k+1$, donde el mismo $s[0]$ se empareja ahora con $r[k+1]$. Ningún resultado parcial puede reutilizarse entre desplazamientos consecutivos, y cada uno de los $N+M-1$ valores de la correlación debe calcularse recorriendo las muestras desde cero.

Esa estructura cruzada desaparece en el dominio de la frecuencia. Un sistema LTI no genera frecuencias nuevas: una exponencial compleja que lo atraviesa sale con la misma frecuencia, únicamente escalada y desfasada. En consecuencia, cada componente espectral de la salida depende exclusivamente de la componente homóloga de la entrada, y la comparación entre ambas señales se resuelve multiplicando sus espectros posición contra posición, sin ningún cruce de índices. Esta es la relación entre convolución y producto en frecuencia (Ecuación 5, Anexo), aplicada aquí conjugando uno de los espectros para que el sentido del desplazamiento corresponda a una correlación y no a una convolución (Ecuación 11, Anexo).

El desvío por el dominio de la frecuencia solo resulta conveniente si transformar es barato, lo cual es posible gracias a la FFT descrita en la sección anterior. El costo total se reparte entonces entre dos transformadas directas, un producto elemento a elemento de N operaciones y una transformada inversa, quedando dominado por $O(N \log N)$ frente al $O(N \cdot M)$ de la evaluación directa.

2.2.2. Implementación

En esta sección se describe la implementación de la simulación del canal acústico y de los algoritmos de correlación utilizados para estimar los retardos de eco.

La simulación del canal acústico construye $r(t)$ sumando, por cada reflexión, una copia escalada y desplazada de la señal emitida más ruido blanco gaussiano; los ecos se suman entre sí siguiendo el principio de superposición propio del modelo LTI (Ecuación 10, Anexo). La ventana de captura se dimensiona como el retardo más tardío más la duración de la señal emitida, de modo que se garantice que el último eco quede contenido por completo.

La correlación directa recorre los $N+M-1$ desplazamientos con ciclos anidados explícitos, evitando deliberadamente la vectorización, para que el costo cuadrático del algoritmo no quede enmascarado por una rutina optimizada en C.

La correlación vía FFT transforma ambas señales al dominio de la frecuencia, multiplica $\text{conj}(S) \cdot R$ y aplica la transformada inversa para obtener la correlación (Ecuación 11, Anexo). Antes de esto aplica zero-padding a la siguiente potencia de 2 mayor o igual a $N+M-1$ (Ecuación 12, Anexo): esta cota evita que la naturaleza circular de la FFT solape los extremos de la señal, mientras que la exigencia de potencia de 2 responde al requisito del algoritmo Radix-2 descrito en la sección anterior.

La estimación de retardos busca los máximos únicamente en desplazamientos no negativos, dado que un eco no puede llegar antes de haber sido emitido, y silencia una ventana de 1 ms alrededor de cada pico aceptado para asegurar que el siguiente máximo detectado corresponda a una reflexión distinta.

Los tiempos de cómputo se promedian sobre tres ejecuciones, ya que una medición aislada varía apreciablemente con la carga del sistema operativo.

2.2.3. Resultados de Experimentos

Chirp de 1 kHz a 5 kHz, 20 ms, muestreado a 44.1 kHz (estándar de audio, sobremuestrea Nyquist $\sim 4.4x$, mejor resolución de distancia). Se simulan dos reflexiones de una misma emisión: el haz se abre al propagarse, de modo que parte incide sobre el objeto y parte continúa hasta la superficie posterior. Retardos de 4 ms y 9 ms (dos distancias distintas), atenuaciones de 0.6 y 0.3 (eco más lejano más débil), ruido blanco de amplitud 0.4 (condición realista de medición).

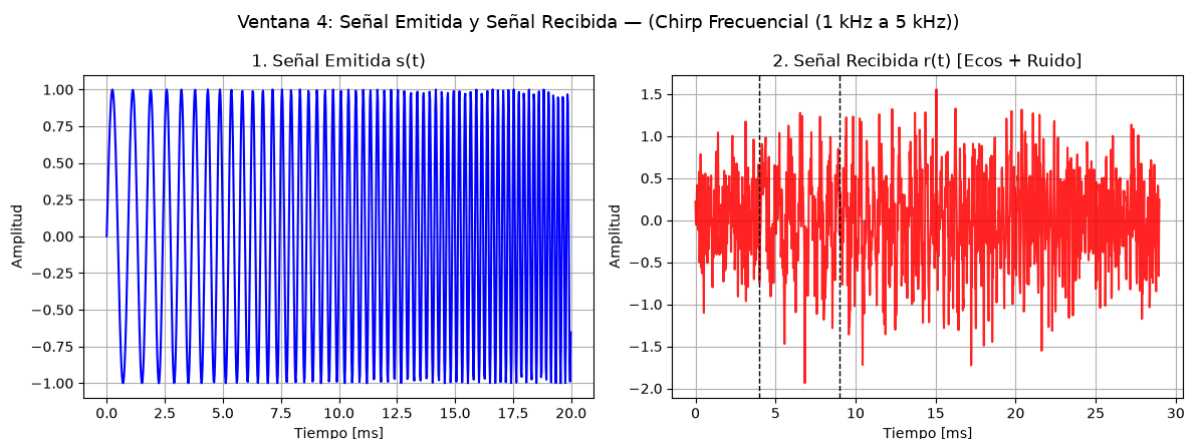


Figura 6: Señal Emitida y Señal Recibida con Dos Ecos y Ruido (Chirp Frecuencial 1kHz a 5kHz)

La Ventana 4 muestra la señal emitida, un chirp frecuencial que varía de 1 kHz a 5 kHz, y la señal recibida $r(t)$, en la que se superponen las dos reflexiones atenuadas junto con el ruido blanco del canal. A diferencia de la señal emitida, los ecos no pueden distinguirse directamente en la señal recibida debido a que el ruido presenta una amplitud comparable a la de las reflexiones.

Las líneas punteadas indican los retardos reales de los ecos, aproximadamente 3.99 ms y 9.00 ms. Sin embargo, estos no pueden identificarse visualmente en la señal recibida, por lo que una

detección basada únicamente en la amplitud o en un umbral de energía no resulta adecuada para este escenario.

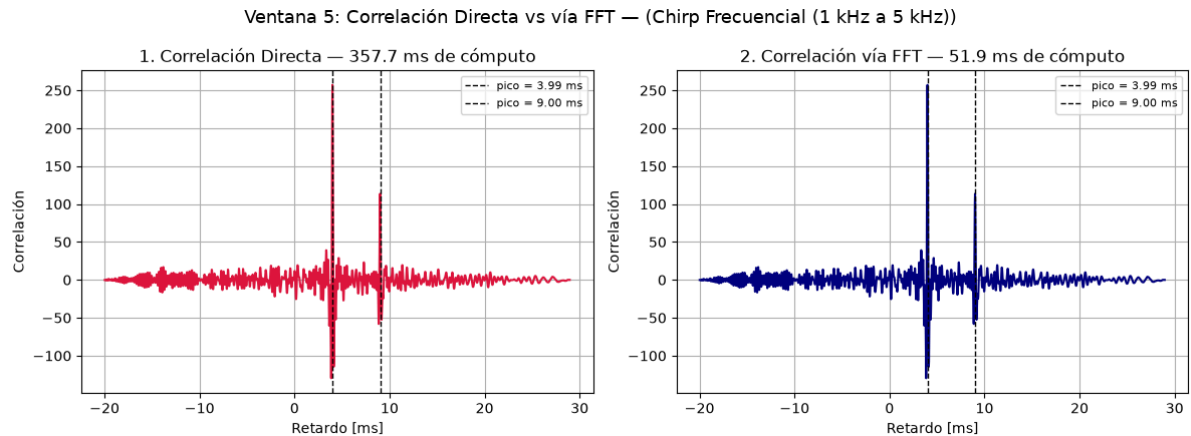


Figura 7: Correlación Directa vs. vía FFT para Detección de Ecos (Chirp Frecuencial 1kHz a 5kHz)

La Ventana 5 muestra el resultado de aplicar correlación a la señal recibida para identificar los ecos ocultos por el ruido. Tanto la correlación directa como su implementación mediante FFT producen dos picos claramente definidos en 3.99 ms y 9.00 ms, recuperando correctamente los retardos de las reflexiones.

Además de localizar los ecos, la altura de los picos conserva su intensidad relativa: el primer pico es aproximadamente el doble del segundo, consistente con las atenuaciones utilizadas en la simulación. Ambos métodos producen resultados prácticamente equivalentes; sin embargo, la correlación mediante FFT requiere aproximadamente 51.9 ms de cómputo, frente a 357.7 ms de la correlación directa, mostrando una reducción significativa del costo computacional.

Eco	Retardo real (ms)	Directa (ms)	Vía FFT (ms)	Error (ms)
1	4.000	3.991	3.991	0.009
2	9.000	9.002	9.002	0.0002

Tabla 1: Estimación de Retardos de Eco - Directa vs. FFT

El error máximo equivale a 0.4 muestras a 44.1 kHz, es decir el límite de resolución del período de muestreo: no existe representación de un retardo intermedio entre dos muestras. En distancia (Ecuación 9, Anexo) corresponde a unos 1.5 mm.

2.1.4. Comparación de Tiempos de Ejecución

Equivalencia. La diferencia máxima entre ambas curvas es 2.56×10^{-13} frente a un pico de 270.34, es decir 9.5×10^{-16} relativo. Ese valor coincide con el épsilon del punto flotante de doble precisión: las implementaciones son numéricamente equivalentes y la discrepancia es de redondeo, no algorítmica.

Costo. Sobre el mismo par de señales, 882 muestras emitidas contra 1278 recibidas, la correlación directa requiere 462 ms y la implementación vía FFT 71.9 ms, una aceleración de 6.4 veces que ahorra el 84 % del tiempo. La implementación directa evaluó 2159 desplazamientos recorriendo hasta 882 muestras en cada uno, mientras que el camino por frecuencia obtuvo la curva completa con tres transformadas sobre vectores de 4096 muestras y un único producto elemento a elemento.

Conviene precisar que esta ventaja depende del tamaño del problema: el costo fijo de las transformadas y del relleno con ceros no alcanza a amortizarse con señales muy cortas. El punto de operación del sistema, con vectores del orden de mil muestras, se encuentra cómodamente por encima de ese umbral.

3. Anexos

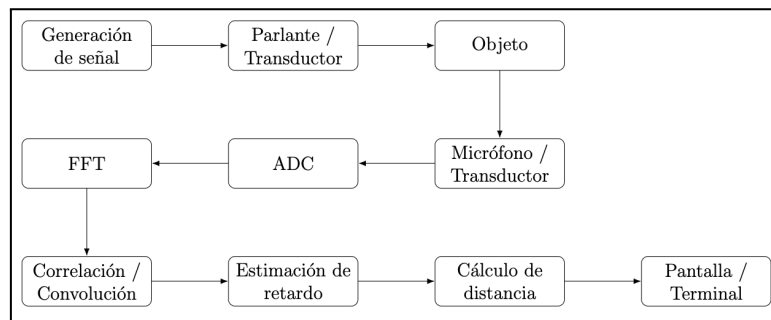


Figura 8. Propuesta de diseño para el sistema de radar acústico [5].

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

$a_0/2$: componente continua
 a_n, b_n : coeficientes de Fourier
 ω_0 : frecuencia fundamental
 n : orden del armónico

Ecuación 1. Serie de Fourier: representación de una función periódica como suma de senoides múltiplos de una frecuencia fundamental [1].

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} d_n e^{jn\omega_0 t}$$

d_n : coeficiente complejo (magnitud y fase)
 ω_0 : frecuencia fundamental

Ecuación 2. Forma compleja de la Serie de Fourier: representación equivalente mediante exponenciales complejas, que expresa magnitud y fase en un solo coeficiente [1].

$$\omega_m \geq 2 \cdot \omega_c$$

ω_m : frecuencia angular de muestreo
 ω_c : frecuencia angular máxima de la señal

Ecuación 3. Teorema de muestreo de Nyquist: condición mínima sobre la frecuencia de muestreo para evitar aliasing [1].

$$f_o(t) = h(t) * f_i(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_i(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$f_o(t)$: señal de salida (eco)
 $f_i(t)$: señal de entrada (transmitida)
 $h(t)$: respuesta al impulso del sistema
 τ : variable de integración

Ecuación 4. Respuesta de un sistema LTI: la salida es la convolución entre la señal de entrada y la respuesta al impulso del sistema [1].

$$\mathcal{F}\{f(t)*g(t)\} = F(\omega) \cdot G(\omega) \quad \begin{array}{l} F(\omega), G(\omega) : \text{transformadas de } f(t) \text{ y } g(t) \\ * : \text{operador de convolución} \end{array}$$

Ecuación 5. Teorema de convolución: la transformada de una convolución equivale al producto de las transformadas de ambas señales [1].

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad \begin{array}{l} X[k] : \text{componente } k \text{ del espectro} \\ x[n] : \text{muestra } n \text{ de la señal} \\ N : \text{número total de muestras} \end{array}$$

Ecuación 6. Transformada Discreta de Fourier (DFT): cálculo del espectro a partir de un conjunto finito de muestras [1].

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} rn} e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} = \begin{cases} N & \text{si } r = k \\ 0 & \text{si } r \neq k \end{cases} \quad \begin{array}{l} r, k : \text{índices de frecuencia} \\ N : \text{número total de muestras} \end{array}$$

Ecuación 7. Relación de ortogonalidad de las exponenciales complejas, base de la separación en componentes de frecuencia [1].

$$R(\tau) = \sum_{i=0}^{n-1} x[i] \cdot y[i + \tau] \quad \begin{array}{l} R(\tau) : \text{correlación para el desplazamiento } \tau \\ x[i] : \text{señal transmitida} \\ y[i] : \text{señal recibida} \\ \tau : \text{desplazamiento temporal (lag)} \end{array}$$

Ecuación 8. Correlación cruzada discreta entre la señal transmitida y la recibida; el retardo τ corresponde al desplazamiento donde $R(\tau)$ alcanza su máximo [4].

$$d = \frac{v_s \tau}{2} \quad \begin{array}{l} d : \text{distancia al objeto} \\ v_s : \text{velocidad del sonido en el medio} \\ \tau : \text{tiempo de vuelo medido} \end{array}$$

Ecuación 9. Cálculo de distancia para configuración monostática a partir del tiempo de vuelo [5].

$$r[n] = \sum_{i=1}^P A_i s[n - k_i] + w[n] \quad \begin{array}{l} r[n] : \text{señal recibida} \\ s[n] : \text{señal emitida} \\ A_i, k_i : \text{atenuación y retardo del eco } i \\ w[n] : \text{ruido blanco aditivo} \\ P : \text{número de reflexiones} \end{array}$$

Ecuación 10. Modelo del canal acústico como superposición de ecos atenuados y retardados, más ruido aditivo [1].

$$R[k] = \mathcal{F}^{-1}\{ \overline{S[f]} \cdot R[f] \} \quad \begin{array}{l} \overline{S[f]} : \text{conjugado del espectro emitido} \\ R[f] : \text{espectro de la señal recibida} \\ \mathcal{F}^{-1} : \text{transformada inversa} \end{array}$$

Ecuación 11. Correlación cruzada calculada en el dominio de la frecuencia mediante el conjugado del espectro emitido [3].

$$N_{fft} = 2^{\lceil \log_2(N+M-1) \rceil}$$

N, M : longitudes de las señales
 N_{fft} : longitud tras el relleno con ceros

Ecuación 12. Longitud de relleno con ceros hasta la siguiente potencia de 2 para el algoritmo Radix-2 [6].

4. Referencias

- [1] C. J. Carrillo González, *Fundamentos del Análisis de Fourier*. Vigo, España: Departamento de Enxeñaría Eléctrica, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriáis, Universidade de Vigo, 2003. [Online]. Disponible: https://grupo_ene.webs.uvigo.es/wordpress/publicaciones/Apuntes_Fourier.pdf
- [2] E. Hernández Pérez, "Transductores," Electroacústica, EUITT, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, feb. 2003. [Online]. Disponible: <https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/26/26541/tema1elatransductores.pdf>
- [3] J. M. Villadangos, J. Ureña, J. J. García, M. Mazo, Á. Hernández, A. Jiménez, D. Ruíz, y C. De Marziani, "Measuring Time-of-Flight in an Ultrasonic LPS System Using Generalized Cross-Correlation," *Sensors*, vol. 11, no. 11, pp. 10326–10342, 2011. [Online]. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3274287/>
- [4] D. Rodríguez, "Evaluar similitudes entre señales: Cómo calcular la correlación cruzada con np.correlate() en NumPy," *AnalyticsLane*, 24 de enero de 2025. [Online]. Disponible: <https://www.analyticslane.com/2025/01/24/evaluar-similitudes-entre-senales-como-calculat-la-cor-reacion-cruzada-con-np-correlate-en-numpy/>
- [5] L. Chavarría Zamora, "Proyecto individual o en parejas: Diseño de un sistema de radar acústico para estimación de distancia," CE1110 Análisis de Señales Mixtas, Escuela de Ingeniería en Computadores, Instituto Tecnológico de Costa Rica, ago. 2026.
- [6] Rosetta Code contributors, "Fast Fourier transform," Rosetta Code. [Online]. Disponible: https://rosettacode.org/wiki/Fast_Fourier_transform#Python.
- [7] M. Newman, "How the Cooley-Tukey FFT Algorithm Works | Part 3 - The Inner Butterfly," *DSPRelated.com*, Nov. 25, 2024. [Online]. Disponible: <https://www.dsprelated.com/showarticle/1712.php>.